

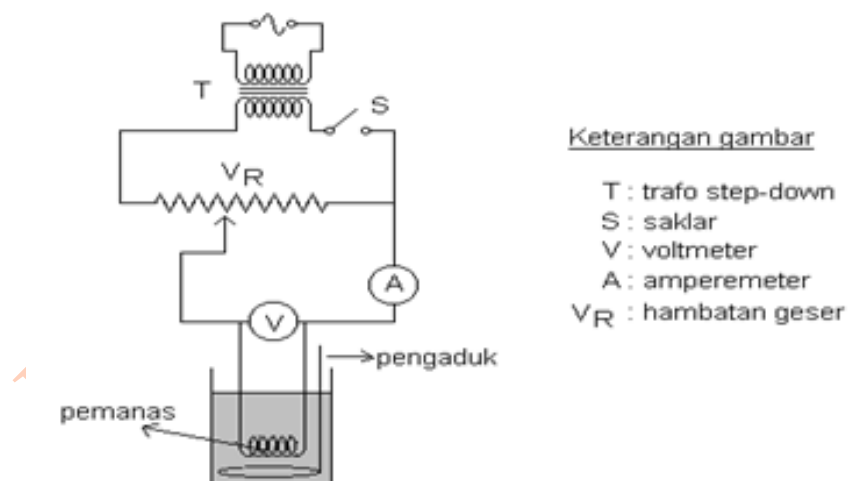
Bab 10

Kesetaraan Kalor-Listrik

10.1 Tujuan

1. Memperagakan adanya hubungan tenaga listrik dengan tenaga panas.
2. Menentukan angka kesetaraan joule dengan kalori.

10.2 Alat



Gambar 10.1: Skema alat percobaan

1. Kalorimeter dengan pengaduk dan pemanas
2. Voltmeter AC (0 – 15 V)

3. Amperemeter AC (0 – 5 A)
4. Termometer (-10 – 110°C)
5. Transformator Step-Down (220 V ke 18 V AC)
6. Hambatan geser
7. Saklar
8. Timbangan
9. Penunjuk waktu (jam)

10.3 Landasan Teori

Kesetaraan mekanik dari panas J adalah sejumlah energi yang diperlukan untuk membangkitkan 1 kalori panas. Kesetaraan kalor mekanis pertama kali diukur oleh Joule dengan mengambil tenaga mekanik dari beban yang jatuh untuk mengaduk air dalam kalorimeter sehingga air menjadi panas. Cara lain adalah dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga panas dalam suatu kawat tahanan yang tercelup dalam air yang berada dalam kalorimeter. Jika E volt merupakan tegangan yang melewati suatu koil terkonduksi dan I ampere adalah arus yang mengalir melalui koil pada t sekon, kemudian energi listrik dalam koil akan menjadi Eit . Bilangan yang menyatakan besarnya tenaga listrik yang setara dengan 1 satuan tenaga panas dinamakan angka kesetaraan kalor listrik. Kesetaraan kalor mekanis pertama kali diukur oleh Joule dengan mengambil tenaga mekanik dari beban yang jatuh untuk mengaduk air dalam kalorimeter sehingga air menjadi panas. Cara lain adalah dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga panas dalam suatu kawat tahanan yang tercelup dalam air yang berada di dalam kalorimeter. Jika energi ini dikonversi menjadi panas H (kalori) kemudian kesetaraan mekanik panas J adalah

$$J = \frac{Eit \text{ joule}}{H \text{ kalori}} \quad (10.1)$$

Jika H dihitung dengan kalorimeter dan isinya dimana suhu akan bertambah dari $\theta_1^\circ\text{C}$ ke $\theta_2^\circ\text{C}$ sehingga,

$$H = (Ms + W)(\theta_2 - \theta_1) \quad (10.2)$$

dimana M adalah massa dari air dalam kalorimeter, s adalah kalor jenis air dan W adalah kesetaraan air dari kalorimeter dan pengaduk. W dapat dihitung dari massa dan kalor jenis kalorimeter dan pengaduk. Dari persamaan (10.1) dan (10.2), didapatkan persamaan:

$$J = \frac{Eit \text{ joule}}{(Ms + W)(\theta_2 - \theta_1) \text{ kalori}} \quad (10.3)$$

10.4 Metode Eksperimen

10.4.1 Tatacara eksperimen

1. Timbanglah kalorimeter kosong beserta pengaduk (bejana dalam). Kemudian isilah dengan air sampai kira-kira kawat pemanasnya tercelup dan timbanglah keseluruhannya, dihitung sebagai massa total. Massa air (M) adalah selisih dari hasil penimbangan ini.
2. Pasanglah kalorimeter.
3. Pasanglah rangkaian listriknya seperti bagan di atas. Jangan dihubungkan dengan sumber sebelum diperiksa asisten.
4. Setelah diperiksa, hubungkan dengan sumber, tutuplah saklar dan aturlah tahanan geser sehingga arusnya kira-kira 3-5 ampere. Pastikan bahwa pemanas sudah tercelup air sebelum saklar ditutup. Buka saklar.
5. Aduklah pelan-pelan kemudian catatlah temperatur mula-mula (T_m). Hitunglah berapa suhunya tiap kenaikan waktu 1 menit (sampai 10 menit). Catat juga nilai arus dan tegangan tiap variasi waktu.
6. Tutuplah saklar pada saat jarum detik jam menunjuk nol. Catatlah jam berapa saat ini, kemudian catatlah beda potensial dan arus setiap 1 menit untuk mengecek apakah ada fluktuasi tegangan. Catat juga penunjukkan skala termometer. Selama pengamatan aduklah air dalam kalorimeter pelan-pelan saja.
7. Setelah 10 menit, matikan rangkaian listriknya. Kemudian kita catat suhu setiap 1 menit dalam waktu 10 menit, sambil wadah diaduk dengan pelan-pelan.
8. Carilah suhu maksimum dan suhu akhir. Ini digunakan untuk menghitung koreksi radiasi.
9. Hitunglah ekuivalensi air pada kalorimeter
10. Ulangi dengan air yang massanya berbeda. Percobaan cukup dengan dua massa air yang berbeda.

10.4.2 Data eksperimen yang dicatat

Massa kalorimeter+pengaduk	$m_1 =$	 g
Massa kalorimeter+pengaduk+air	$m_2 =$	 g
Massa air	$M = m_2 - m_1 =$	 g
Kalor jenis	$s =$	1 kal.g ⁻¹ .°C ⁻¹
Kalor jenis logam	$s_l =$	 kal.g ⁻¹ .°C ⁻¹
Water equivalent of the calorimeter	$W = m_l s_l =$	 g
Suhu awal kalorimeter+air	$\theta_i =$	°C
Suhu maksimum+air	$\theta_m =$	°C
Suhu akhir kalorimeter+air	$\theta_f =$	°C
Kenaikan suhu	$(\theta_m - \theta_i) =$	°C
Koreksi radiasi	$(\theta_m - \theta_f)/2$	°C
Koreksi kenaikan suhu	$(\theta_2 - \theta_1) = (\theta + \theta_2) =$	°C
Waktu selama arus mengalir	t	 sec
Arus rata-rata selama interval t	i	 A
Tegangan rata-rata selama waktu t	E	 V

Kesetaraan kalor-listrik

$$J = \frac{Eit}{(Ms + W)(\theta_2 - \theta_1)} \frac{\text{joule}}{\text{kalori}}$$